
Curso de Python para Ciência de Dados

Aluno: Saul Santos Marinho

Etapa 3: Consolidação e Qualidade

Visão Geral do Progresso

Nesta etapa, consolidamos o aprendizado dos módulos anteriores e finalizamos a estrutura do projeto de Análise Exploratória de Dados (EDA).



Módulo 3

FINALIZADO



Módulo 4 (EDA)

COMPLETO



Projeto Final

CONCLUÍDO



README

ESTRUTURADO

Módulo 3: Visualização de Dados

Escolha do Gráfico

Mapeamento claro entre a pergunta de negócio e o tipo de visualização ideal para cada cenário.

Design de Informação

Uso de títulos descritivos, rótulos nos eixos e paletas de cores acessíveis para garantir a clareza.

Anatomia do Matplotlib

Compreensão da estrutura de camadas para customização avançada de figuras e eixos.



Figure (Container)



Axes (Subplots)



Plots (Data)



Labels & Titles

Notebook: modulo3.ipynb

 Fundamentos de Visualização

 Matplotlib Base

 Anatomia do Matplotlib

 Aplicações Reais



Matplotlib

A Base de Tudo



Seaborn

Estatística Visual

Módulo 3: Exemplos Implementados



Histograma

Análise da distribuição do IDHM nos municípios, incluindo linhas de média e mediana para identificar tendências centrais.

DISTRIBUIÇÃO



Gráfico de Barras

Comparação quantitativa da contagem de municípios por estado (UF), permitindo visualizar a densidade municipal regional.

COMPARAÇÃO



Scatter Plot

Relação bivariada entre IDHM e PIB per capita, com linha de tendência para validar correlações socioeconômicas.

CORRELAÇÃO



Subplots

Composição de múltiplos gráficos em uma única figura para facilitar comparações complexas entre diferentes variáveis.

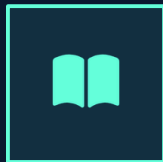
COMPOSIÇÃO

Módulo 4: EDA e Storytelling



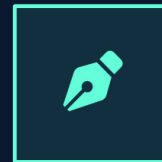
Análise Guiada

Fluxo lógico de exploração, partindo de visões gerais para detalhes específicos do dataset.



Storytelling

Uso estratégico de visualizações para construir um argumento sólido e envolvente.



Conclusões

Tradução de dados técnicos em insights de negócio claros, acionáveis e bem escritos.

Notebook: modulo4_eda.ipynb



Configuração de Ambiente

Padronização de estilos visuais e paletas de cores regionais para consistência.



Exploração de Dados

Carregamento, tratamento de valores nulos e análise descritiva.



Análises Multivariadas

Investigação das relações entre IDHM, PIB e População para insights.



Foco Pedagógico

Comentários explicando o "porquê" de cada técnica para aprendizado.

```
# Módulo 4 — Análise Exploratória
```

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
df = pd.read_csv('brazil_cities.csv')
sns.histplot(df['IDHM'])
```

Projeto Final: Brazilian Cities Dataset

O Dataset

Dados socioeconômicos abrangentes de todos os **5.578 municípios brasileiros**, permitindo uma visão granular do país.

Problema Formulado

"O que determina o nível de desenvolvimento humano (IDHM) de um município brasileiro, e como ele varia entre regiões, estados e categorias urbanas?"

Objetivo da Análise

Mapear desigualdades, identificar correlações críticas e apontar os principais gargalos de desenvolvimento (Educação, Renda ou Longevidade).

Perguntas Norteadoras do Projeto



Distribuição Geográfica

Como o IDHM varia entre as cinco regiões do Brasil e quais estados lideram os índices?



Fatores Associados

Quais variáveis (PIB, densidade, infraestrutura) têm maior correlação com o IDHM?



Desigualdade

Qual o grau de desigualdade no IDHM entre municípios do mesmo estado?



Urbanização

Cidades mais urbanizadas têm sistematicamente IDHM mais alto? Existem exceções?



Componentes

Qual dos três pilares (Renda, Longevidade, Educação) é o gargalo em cada região?



Tamanho e Desenvolvimento

Municípios maiores são necessariamente mais desenvolvidos? E os pequenos de alto IDHM?

Insights e Resultados



Correlações Fortes

Identificação de variáveis críticas que impulsionam o **IDHM**, com destaque para a relação direta entre PIB per capita e infraestrutura urbana.



Gargalos Regionais

Diferenciação clara entre regiões: enquanto em algumas o entrave é a **Educação**, em outras o foco de melhoria deve ser a geração de **Renda**.



Exceções Relevantes

Descoberta de municípios de pequeno porte com **alto desempenho**, desafiando a ideia de que apenas grandes centros são desenvolvidos.

Estrutura do Repositório (README)

```
/projeto-eda
├── data/
├── notebooks/
│   ├── 01_modulo3.ipynb
│   └── 02_projeto_final.ipynb
├── slides/
├── README.md
└── requirements.txt
```



Descrição do Curso

Objetivos claros, público-alvo e ementa detalhada para facilitar o entendimento do projeto.



Organização de Pastas

Estrutura lógica separando dados, códigos e materiais de apoio para máxima reprodutibilidade.



Links e Referências

Acesso direto ao dataset original, vídeos complementares e documentação das bibliotecas.



Guia de Execução

Instruções passo a passo para configuração do ambiente e execução dos notebooks.

Materiais de Apoio e Exercícios



Listas de Exercícios

Desafios práticos para cada módulo, focados em problemas reais do cotidiano de um analista de dados.



Gabaritos Completos

Arquivos separados (gabarito_exercicios.ipynb) com soluções detalhadas e comentadas para cada desafio.



Dataset Real

Acesso direto aos dados brutos e processados para que o aluno possa replicar e expandir as análises.



Notebooks Comentados

Código limpo, documentado e estruturado para servir como material de consulta e estudo autônomo.



Todos os materiais estão disponíveis no [repositório oficial do projeto](#).

Padronização Pedagógica

1

Comentários Detalhados

Explicação clara do "porquê" de cada operação em português, indo além do simples código.

3

Exercícios com Gabarito

Desafios propostos nos módulos com soluções completas em arquivos separados para autoavaliação.

2

Separação Teoria-Prática

Conceitos explicados textualmente e aplicados imediatamente ao dataset real para fixação.

4

Outputs Informativos

Uso de impressões formatadas para garantir que o aluno entenda exatamente o resultado do processamento.

Conclusão e Próximos Passos

Com a conclusão desta etapa, o curso está pronto para a fase de **Publicação**, unindo rigor técnico e impacto social.



Projeto de EDA robusto e documentado



Material didático padronizado



Foco na democratização do conhecimento